Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº11 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Trazado de curvas

Para las siguientes curvas, encuentre:

i) Máximos y mínimos, indicando si son locales o globales
ii) Puntos de inflexión
iii) Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
iv) Intervalos de concavidad y convexidad.
v) Grafique f.

A. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
B. $g(x) = Ln(x^2 + 1)$
C. $h(x) = e^{-x^2}$
D. $r(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

Problema 2 – Observatorio de base cilíndrica

Se desea construir un observatorio de base cilíndrica coronado por una bóveda semiesférica. Si el volumen del observatorio debe ser de $100\, m^3$ y la construcción de la bóveda semiesférica es el doble de cara por metro cuadrado que la del muro cilíndrico, calcule las dimensiones que minimizan el costo de construcción.

Problema 3 – Lata de agua

Se desea construir una lata metálica cilíndrica de volumen, intentando minimizar el material usado. Sabiendo que su volumen debe ser de V=500 cm^3, determine el radio y la altura óptimos.

Problema 4 – Tambor de agua

Se considera un tanque de agua con forma de cilindro de radio r y altura h, abierto por arriba (sin tapa) y con base circular plana. Se desprecia el espesor del material. Los costos por metro cuadrado son:

- Manto cilíndrico: 2 dolares/m^2
- Base (disco): 6 dólares/m^2

Si se tiene que el presupuesto disponible para material es de 72 dólares. Determine el radio y la altura que maximizan el volumen.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 5 – Rectángulo inscrito en una parábola

Un rectángulo debe inscribirse bajo la parábola $y = 12 - x^2$, con su base sobre el eje x. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo de área máxima?

Sugerencia: *Haga un dibujo para poder visualizar la situación.*

Problema 6 – Optimización de beneficios:

Una empresa estima que, si vende un producto a un precio (p), la cantidad demandada será en función del precio será:

$$q(p) = 100 - 2p$$

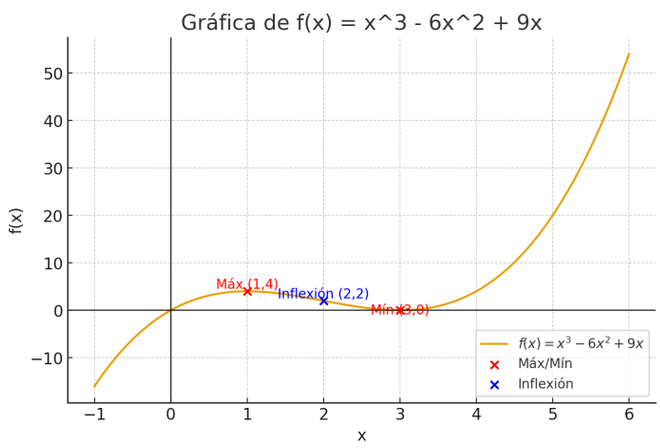
Donde $0 \leq p \leq 50$. Además, el costo total de producir esa cantidad está dado por

$$C(q) = 200 + 10q$$

A. Escriba la función de ingresos en términos del precio.
B. Escriba la función de beneficios en términos del precio.
C. Determine el precio que maximiza el beneficio.
D. Calcule la cantidad vendida y de beneficio máximo.

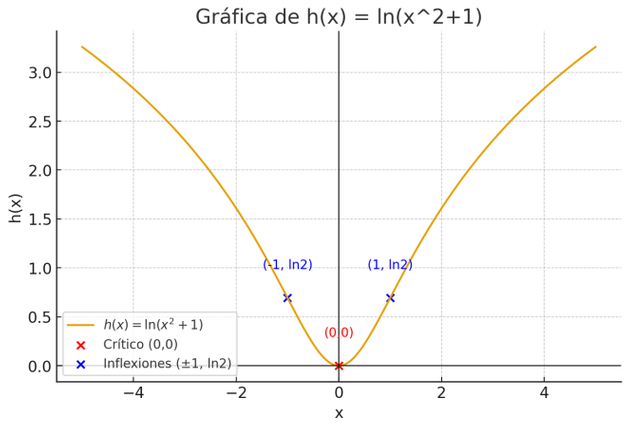
Respuesta:

1. A)
   - Puntos críticos en $x = 1$ (máximo local) y $x = 3$ (mínimo local). No hay máximos ni mínimos globales.
   - f es creciente cuando $x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ y decrece si $x \in (1,3)$
   - Puntos de inflexión en $x = 2$
   - f es cóncava si $x < 2$ y convexa si $x < 2$



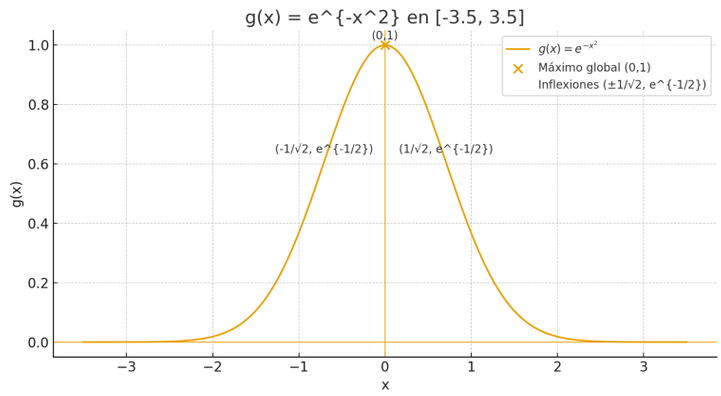
B)

- Puntos críticos en $x = 0$ (mínimo global). No tiene máximos.
- f es creciente cuando $x > 0$ y decrece si $x < 0$
- Puntos de inflexión en $x = -1$ y $x = 1$
- f es cóncava si $x < -1$ y $x > 1$ convexa si $x \in (-1,1)$



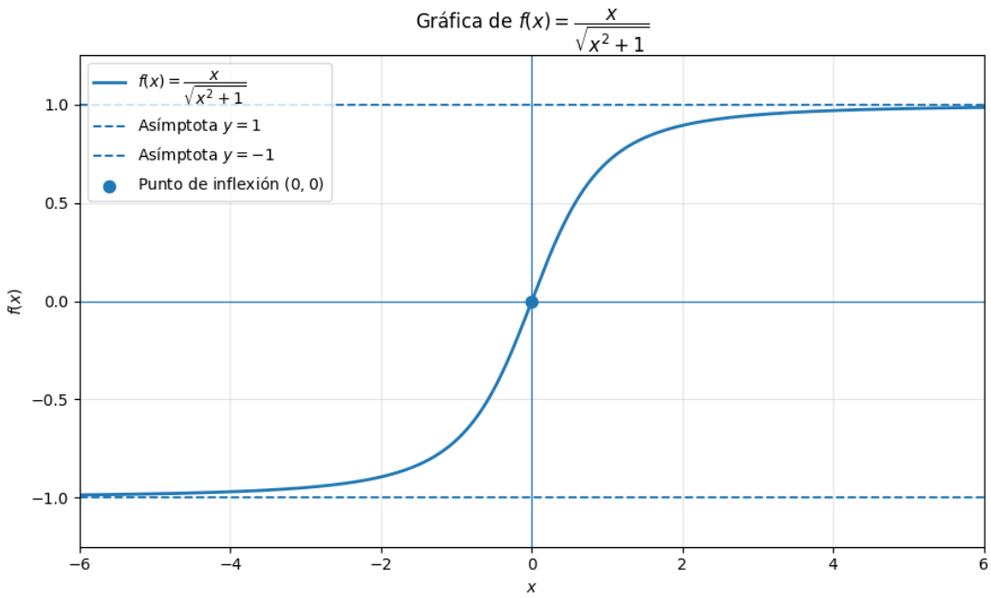
C)

- Puntos críticos en $x = 0$ (máximo local).
- $y = 0$ es el punto mínimo y se alcanza cuando $x \to \pm\infty$.
- f es creciente cuando $x < 0$ y decrece si $x > 0$.
- Puntos de inflexión en $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$
- f es cóncava cuan $x \in \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y convexa si $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$



D)

- Puntos críticos cuando $x \to \pm\infty$.
- $y = 1$ es un máximo global y se alcanza cuando $x \to \infty$. $y = -1$ es un mínimo global y se alcanza cuando $x \to \infty$.
- f es creciente en todo su dominio.
- Puntos de inflexión en $x = 0$
- f es cóncava cuadon $x > 0$ y convexa si $x < 0$.



2. Radio semiesfera: $r = 2{,}29\ m$ y altura del cilindro $h = 4{,}57\ m$.

3. $r = 4{,}3013; h = 8{,}6025$

4. $V_{max} \approx 12\ m^3$.

5. Base 4, altura 8, área máxima 32.

6. A. $I(p) = 100p - 2p^2$

   B. $\Pi(p) = -2p^2 + 120p - 1200$

   C. El precio que maximiza es $ 30.

   D. En ese precio, las utilidades son de $ 600.